

Инструкция по подключению бота (eXpress BotX API)

1. Требования

Перед подключением необходимо:

- доступ администратора eXpress сервера
- включённый модуль BotX API
- возможность создания сервисного бота
- доступ к настройкам каналов/чатов

2. Создание бота

В административной панели eXpress:

1. Перейти в раздел **BotX / Интеграции**
2. Выбрать **Создать нового бота**
3. Указать:
 - название бота (например: Dump_Monitor_Bot)
 - тип: service bot
4. Сохранить

После создания будет выдан:

- BOT_TOKEN — ключ доступа бота

3. Получение chat_id

Для отправки сообщений необходимо определить идентификатор чата:

1. Открыть нужный чат/канал
2. Добавить бота в участников
3. Получить chat_id через:
 - API метода получения списка чатов
 - или через админ-панель (если доступно)

4. Конфигурация сервиса

В backend-сервисе необходимо создать файл .env:

```
EXPRESS_BOT_TOKEN=your_bot_token  
EXPRESS_CHAT_ID=target_chat_id  
EXPRESS_API_URL=https://<your-express-server>/api/v3/botx
```

5. Формат запроса на отправку сообщения

Бот отправляет сообщения через HTTP POST:

Endpoint:

POST /messages/send

Пример запроса:

```
{  
  "chat_id": "123456",  
  "text": "Обнаружена потенциальная свалка рядом с ЖД путями"  
}
```

Заголовки:

Authorization: Bearer <BOT_TOKEN>

Content-Type: application/json

6. Проверка работоспособности

После настройки:

1. запустить backend
2. отправить тестовое сообщение
3. убедиться, что сообщение пришло в eXpress

7. Рекомендации

- не отправлять сообщения напрямую из парсера — использовать отдельный сервис уведомлений
- добавить логирование отправки сообщений
- ограничить частоту уведомлений

Инструкция по использованию eXpress-бота

1. Назначение бота

Бот предназначен для обработки сообщений пользователей, связанных с состоянием железнодорожной инфраструктуры.

Он позволяет:

- получать информацию по обращениям пользователей;
- анализировать текстовые сообщения на наличие упоминаний загрязнений и нарушений;
- определять тип объекта (станция, платформа, поезд, прилегающая территория);
- формировать структурированный ответ.

2. Доступ к боту

Бот доступен внутри корпоративного мессенджера eXpress.

Для начала работы:

1. Откройте приложение eXpress.
2. В строке поиска введите название бота.
3. Откройте чат с ботом.
4. Нажмите кнопку **«Начать»** (Start) или отправьте любое сообщение.

3. Основное меню

После запуска бот предоставляет пользователю интерактивное меню с кнопками:

- **«Прислать информацию»** — отправка сообщения для анализа
- **«Примеры запросов»** — демонстрация корректных формулировок
- **«Помощь»** — справка по использованию

4. Принцип работы бота

Бот обрабатывает входящие сообщения в несколько этапов:

4.1 Определение объекта

Из текста выделяются ключевые сущности:

- станция
- платформа
- вокзал
- поезд / электричка
- прилегающая территория

4.2 Анализ содержания

Сообщение проверяется на наличие признаков загрязнения:

- мусор
- свалки
- грязь
- лужи
- захламление
- повреждение инфраструктуры

4.3 Классификация

Бот определяет:

- связано ли сообщение с железнодорожной инфраструктурой
- тип объекта (станция / поезд / территория)
- характер проблемы (мусор, техническое состояние, санитария)

5. Формат ответа бота

После обработки сообщения пользователь получает структурированный ответ:

- Объект: станция / платформа / поезд
- Локация: город / регион
- Тип проблемы: загрязнение / повреждение / другое
- Статус: относится / не относится к ЖД инфраструктуре

Если сообщение не связано с ЖД объектами — бот помечает его как нерелевантное.

6. Примеры использования

Пример 1

Пользователь:

«На станции Тверь грязь на платформе»

Ответ:

- Объект: станция Тверь
- Локация: Тверская область
- Проблема: грязь на платформе
- Статус: относится к ЖД инфраструктуре

Пример 2

Пользователь:

«В вагоне электрички мусор и грязные окна»

Ответ:

- Объект: подвижной состав
- Проблема: загрязнение внутри вагона

- Статус: относится к ЖД инфраструктуре

7. Ограничения системы

- Бот не обрабатывает изображения
- Бот не выполняет геопозиционирование в реальном времени
- Ответ формируется только на основе текста сообщения
- Не поддерживаются голосовые сообщения

8. Техническая реализация (для администраторов)

Бот подключается через корпоративный **eXpress BotX API**.

Обмен данными осуществляется через серверное приложение, которое:

- принимает сообщения пользователя;
- обрабатывает текстовый анализ;
- возвращает структурированный ответ в чат.

9. Примечание

Функциональность бота может расширяться за счёт:

- добавления новых категорий объектов;
- расширения словаря станций;
- улучшения алгоритмов классификации сообщений.